

LFCX: / Free & Open-Source Software

Freie Software, Texte und Bilder für die Fachinformatikerin

Karsten Reincke

Gewerbliche Schulen Dillenburg

7. September 2026

Diese Präsentation stammt aus dem OER-Projekt [proTirone](#). Es wurde auf Basis von [proScientia.ltz](#) entwickelt und ist [CC-BY-4.0](#) lizenziert. Gemäß CC-BY-4.0/§5 werden proTirone-Materialien so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung.



Ein veganer **Katjes-Salat** mit Rezept:

Wem gehört das Rezept?

- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.



Ein veganer **Katjes-Salat** mit Rezept:

- © 2016 Karsten Reincke,
Deutsche Telekom AG

- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.



Ein veganer **Katjes-Salat** mit Rezept:

- © 2016 Karsten Reincke,
Deutsche Telekom AG

- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.

Was dürfen Sie mit dem Salat tun?

Was dürfen Sie mit dem Salatrezept tun?



Ein veganer **Katjes-Salat** mit Rezept:

- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.

- © 2016 Karsten Reincke,
Deutsche Telekom AG
- **Alle Rechte vorbehalten.**
- *Nachdruck oder Vervielfältigung - auch auszugsweise - nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung zulässig.*



Ein veganer **Katjes-Salat** mit Rezept:

*Und was dürften Sie, wenn das ein
Open-Source-Rezept wäre?*

- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.





- ❶ Süße Katjes in die Schüssel.
- ❷ Gut vermischen.
- ❸ Saure Katjes obendrauf.
- ❹ Wohl bekomm's beim Verkosten.

Einen freien **Katjes-Salat** mit Rezept dürften Sie

- ❶ **verstehen** (= *dafür das Rezept*)
- ❷ **verwenden** (= *anrichten + essen*)
- ❸ **verbessern** (= *pimpen*)
- ❹ **verbreiten** (= *anderen geben*)

= FSFE: **Die vier Freiheiten freier 'Software'**

= FSF: **Die vier wesentliche Freiheiten**

Und wie organisiert man das?



- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.

Einen freien **Katjes-Salat** mit Rezept

hätte der Urheber/Rechteinhaber erweitert, um

- die **Copyrightline**, z.B.

"© 2016 K. Reincke, Deutsche Telekom AG"

- ein **Lizenzierungstatement**, z.B.

"veröffentlicht unter den Bedingungen der MIT-Lizenz"

Ohne Verpflichtungen:

Public Domain



Mit Verpflichtungen (= *Paying-By-Doing*):

permissive Open-Source-Lizenzen



Open-Source-Lizenzen mit schwachem Copyleft



Open-Source-Lizenzen mit starkem Copyleft



...



- 1 Süße Katjes in die Schüssel.
- 2 Gut vermischen.
- 3 Saure Katjes obendrauf.
- 4 Wohl bekomm's beim Verkosten.

Ein freies **Katjes-Salat**-Rezept - mit Kosten?

Open-Source, die **nicht kostenlos** ist?

*Die Nutzungsrechte 'erwerben' nach dem Prinzip **Paying-By-Doing**?*



Genau! Für das Umsetzen des Tuns, das die Lizenzen einfordern, muss Geld eingeplant und ausgegeben werden.

Und das heißt konkret **was**?

Von der Open-Source-Distributorin fordern...

... alle Lizenzen - **auch die permissiven:**



Also hier:

KEINE Pflicht, immer auch das
Salatrezept (den Code) mitzugeben.

und:

KEINE Pflicht, immer auch die Rezepte
des ganzen Menüs (den komplexen Code)
mitzugeben, in dem der Salat (die
Komponente) verwendet wird.

Von der Open-Source-Distributorin fordern...

... alle Lizenzen - *die permissiven*:



... und die mit **schwachem Copyleft**:



Also auch bei *schwachem Copyleft*

KEINE Pflicht, immer auch die Rezepte
des ganzen Menüs (den komplexen Code)
mitzugeben, in dem der Salat (die
Komponente) verwendet wird.

Von der Open-Source-Distributorin fordern...

... alle Lizenzen - *die permissiven*:



+



... und die Lizenzen mit **starkem Copyleft**:



+

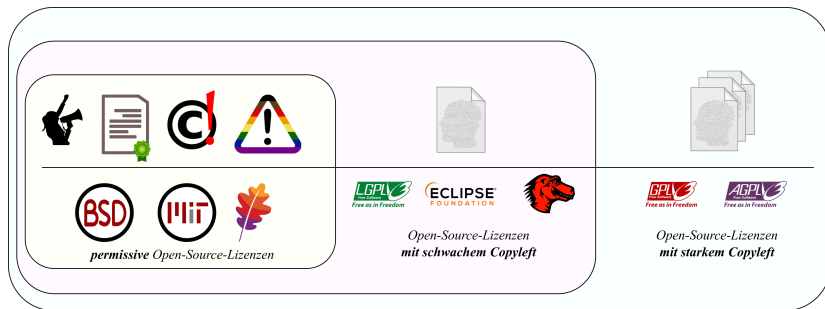


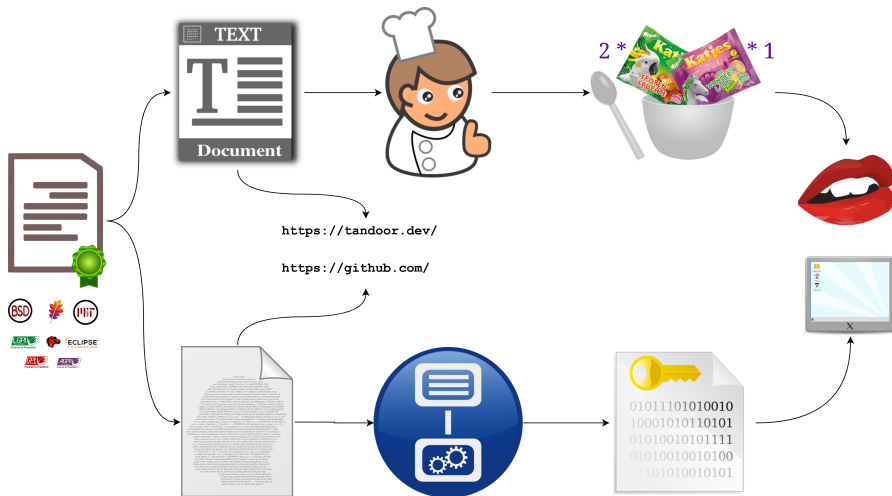
Opensourcelizenzen:

- sprechen uns Nutzungsrechte zu!
- verlangen eine Gegenleistung von uns!

Opensourcelizenzierungen:

- beziehen sich auf eine Open-Source-Lizenz!
- basieren auf einem Copyrightstatement
- manifestieren sich in einem Lizenzierungsstatement!







Gummibärchensalat.
Oder was Sie schon immer (mal) über
Open-Source wissen wollten.
Karsten Reincke, 2024-06-18
GROUP TECHNOLOGY



CRX / FOSS / KTJ-Salat

Was Sie schon immer über Open-Source wissen wollten.¹

Karsten Reincke
GS-LDK
26. Oktober 2025

¹Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt [proTironeComputatiri](#), ist [CC-BY-4.0](#) lizenziert und wurde auf Basis von [proScientiafix](#) entwickelt.

Karsten Reincke (GS-LDK) CRX / FOSS / KTJ-Salat 26. Oktober 2025 1 / 16

Wem gehört diese Präsentation?



Gummibärchensalat.
Oder was Sie schon immer mal über
Open-Source wissen wollten.
Karsten Reincke, 2024-06-18
GROUP TECHNOLOGY

 CRX / FOSS / KTJ-Salat

 Was Sie schon immer über Open-Source wissen wollten. ¹

Karsten Reincke
GS-LDK
26. Oktober 2025

¹Diese Präsentation stammt aus dem Open-Source-Projekt [proTironeComputatris](#), ist [CC-BY-4.0](#) lizenziert und wurde auf Basis von [proScientia.io](#) entwickelt.

Karsten Reincke (GS-LDK) CRX / FOSS / KTJ-Salat 26. Oktober 2025 1 / 16

© 2025 Karsten Reincke, Deutsche Telekom AG

Allerdings ...

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*



FSF kompatible Lizenzen müssen die Freiheit gewähren,

1. „ [...] das Programm auszuführen wie man möchte, für jeden Zweck“ .
2. „ [...] die Funktionsweise des Programms zu untersuchen und [...] anzupassen“.
3. „ [...] das Programm zu redistribuieren [...]“.
4. „ [...] das Programm zu verbessern und diese Verbesserungen der Öffentlichkeit freizugeben [...]“.



vgl. <https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html>

vgl. <https://www.gnu.org/licenses/license-list.de.html>

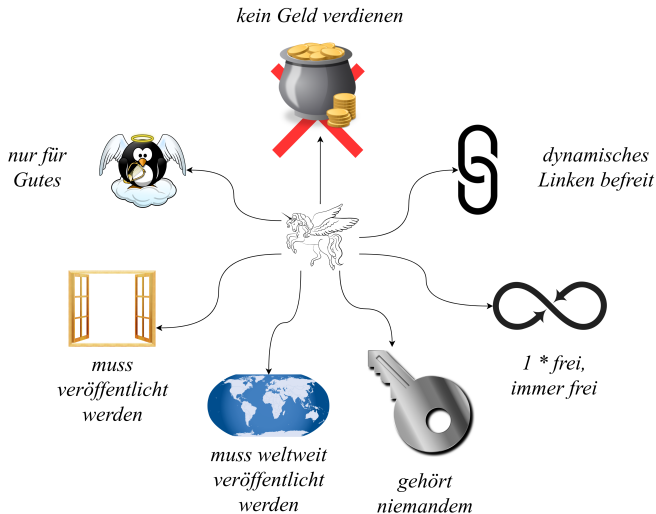
Gemäß Open-Source-Definition müssen Open-Source-Lizenzen

1. die freie Weitergabe garantieren.
2. den Zugriff auf den Quellcode ermöglichen.
3. abgeleitete Arbeiten (Veränderungen) erlauben.
4. die Weitergabe abgeleiteter Arbeiten ermöglichen.
5. Diskriminierungen von Personen oder Gruppen ausschließen.
6. Nutzungseinschränkung verhindern.
7. ihre Rechte allen Personen gewährleisten.
8. produktspezifische Begrenzungen ausschließen.
9. Ausgrenzungen anderer Lizenzen verhindern.
10. technologieutral sein.



vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative

vgl. <https://opensource.org/osd>





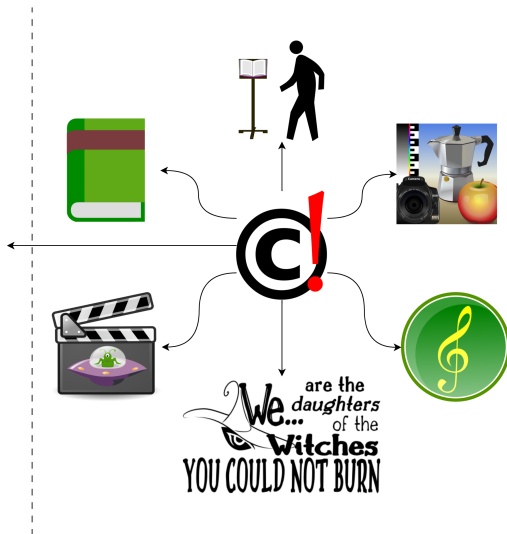
Und die anderen kreativen Werke?
Was heißt das z.B. für dieses Foto?

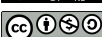
```
#include<iostream>

int main(int, char **)
{
    std::cout << "hello world" << std::endl;

    return success;
}
```

```
g++ -o hello_world hello_world.cpp
```



.	0	BY	SA	ND	NC	.
						
CC0	✓					
CC-BY		✓				
CC-BY-SA		✓	✓			
CC-BY-NC		✓			✓	
CC-BY-ND		✓		✓		
CC-BY-NC-SA		✓	✓		✓	
CC-BY-NC-ND		✓		✓	✓	

vgl. <https://creativecommons.org/share-your-work/cclicenses/>

vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons



lizenzfreie Bilder

= anderer Freiheitsbegriff!

Bilddatenbanken

1. mit **CC**-Rechten:

- openclipart.org (→ CC0)
- pxhere.com (→ meist CC0)
- commons.wikimedia.org (→ CC-XY-YZ)
- flickr.com/creativecommons (→ CC-XY-YZ)

2. mit **leichten Nutzungseinschränkungen**:

- unsplash.com (→ kein Verkauf, kein Bildservice)
- pixabay.com (→ kein Verkauf, kein Bildservice)
- pexels.com (→ kein Verkauf, kein Bildservice)

3. mit **irreführendem, gemischtem Content**:

- freephotos.cc (→ angeblich alles CC0, trotzdem auch istock verlinkt)



unproblematisch



problematisch



riskant!



Und warum ist dies unproblematisch?



Bitkom Open-Source-Leitfaden 3.0

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Open Educational Resources

*Dieses Dokument stammt aus dem OER-Projekt <https://github.com/protirone/>, initiiert v. **Karsten Reincke, Hohenahr**. Es stellt **freie Unterrichtsmaterialien** samt **Quellcode** unter den Bedingungen der **CC-BY-4.0-Lizenz** zur Verfügung: Sie werden so wie sie sind angeboten, ohne Zusage bestimmter Eigenschaften und ohne Gewährleistung (§5). Dafür dürfen sie – bei angemessener Namensnennung (§3) – für beliebige (auch kommerzielle) Zwecke verändert und weitergegeben werden (§2).*

Bildnachweise

-  von nerdy. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**.
-  von Andy Morffew. **Lizenziert** unter **CC-BY-2.0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:267994**.
-  von kreincke. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**. (based on openclipart 274575 + 83893)
-  von kreincke. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**. (based on openclipart 274575 + 83893)
-  von j_iglar. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**.
-  von elconomeno. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**.
-  von Free Software Foundation. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
-  von Apache Foundation. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von anonymous. **Lizenziert** unter **?CC0?**. Bereitgestellt auf <https://creativecommons.org/>.
-  von Eclipse Foundation. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.

- 1  von Free Software Foundation. **Lizenziert** unter <https://www.fsf.org/resources/stickers>.
- 2  von Free Software Foundation. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
- 3  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
- 4  von Mozilla Foundation. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
- 5  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
- 6  von Open Source Initiative. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**.
- 7  von Creative Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikipedia**. ((= Public Domain))
- 8  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **proTirone-Logo-License**. Bereitgestellt auf **github**. (may only be used as logo for proTirone)
- 9  von nerdy. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Open Clipart**.
- 10  von Wikimedia Commons. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Wikimedia**.
- 11  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:1103572**.
- 12  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **CC-BY-4.0**. Bereitgestellt auf **GitHub**. (derived from openclipart 130045, 204361, 227032, 247325, 269458, 302815, 337377, 339342, - je CC0)
- 13  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **CC-BY-4.0**. Bereitgestellt auf **GitHub**. (derived from openclipart 7885, 171507, 261937, 273480, 302864, 309162, 340798 - je CC0)
- 14  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **CC-BY-4.0**. Bereitgestellt auf **GitHub**. (created with www.wortwolken.com)
- 15  von Karsten Reincke. **Lizenziert** unter **CC-BY-4.0**. Bereitgestellt auf **GitHub**. (derived from openclipart (bowl, spoon CC0) and Katjes products)
- 16  von anonymous. **Lizenziert** unter **CC0**. Bereitgestellt auf **Pxhere:922375**.